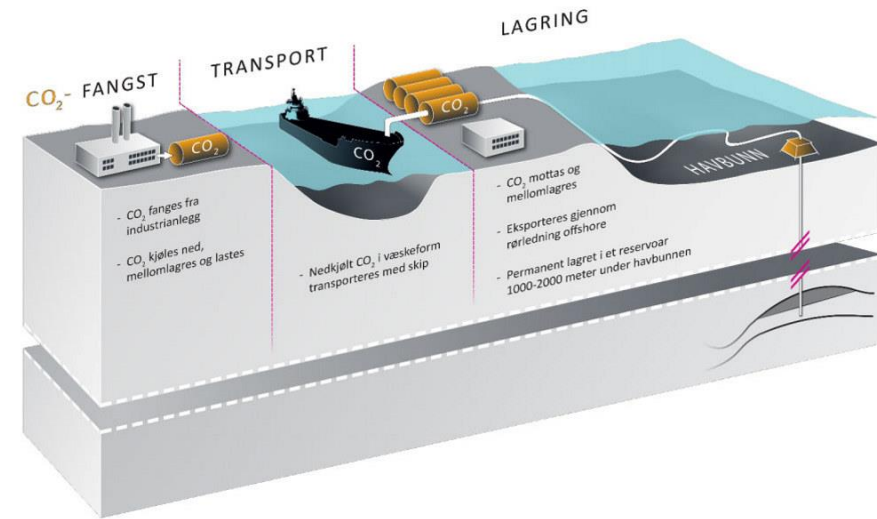


Problemstilling

- Har Norge potensiale for utvikling av CCS, og kan dette være en del av løsningen på verdens CO2-utslipp?

Innledning

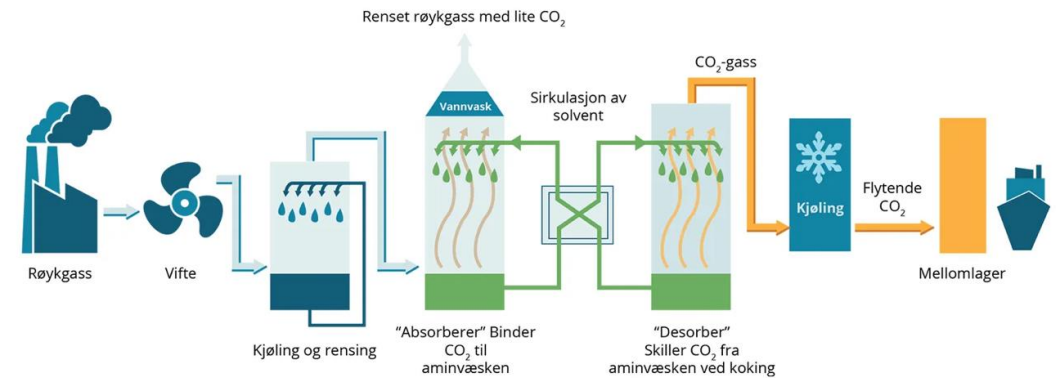
- CO₂-utslipp (verdensproblem)
- Langskip prosjekt (2020)
- Utvikling
- Norge er verdensledende
 - Flere pågående prosjekter



Teknologier

- Pre-combustion
- Post-combustion
- Oxy-combustion
- Absorpsjon
- Adsorpsjon
- Membraner
- Direct Air Capture

Post-combustion



Omtrent slik foregår CO₂-rensingen av røkgass. Kilde: Gassnova Illustrasjon: Kjersti Magnussen

Betydning

Industri

- Metallindustri
- Sementproduksjon
- avfallsbrenning



Kraft- og varmeproduksjon

- Fornybar energi er billigere
- CCS er ikke nødvendig

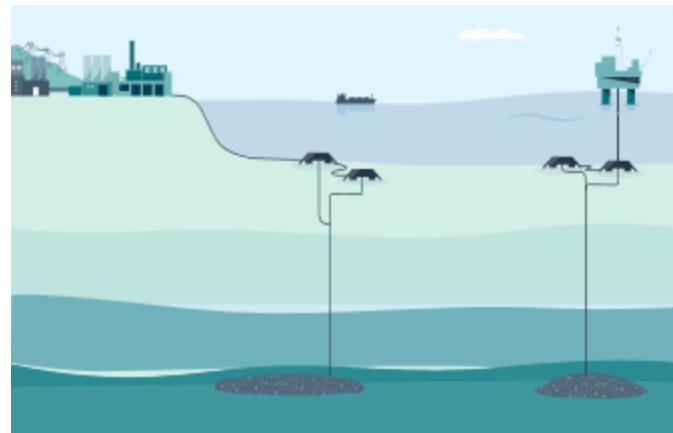
Fordeler og ulemper

Fordeler

- Karbonfangst reduserer klimautslipp (globalt miljøperspektiv)
 - 28% verdensbasis (IEA)
- Skaper og sikrer arbeidsplasser
 - 25000 sysselsatte i Norge 2050
- CSS-teknologi fanger 90-95%
- Lagring av karbondioksid er trygt
 - Equinor har gjort det i over 50 år
 - Plass til flere 1000 år med utslipp

Ulemper

- Lekkasje (lokalt miljøperspektiv)
 - 7-10%, Mississippi
- Energikrevende = dyrt
 - 10-40% mer energi enn uten
 - 100-200 USD pr tonn
- Øker oljealderen

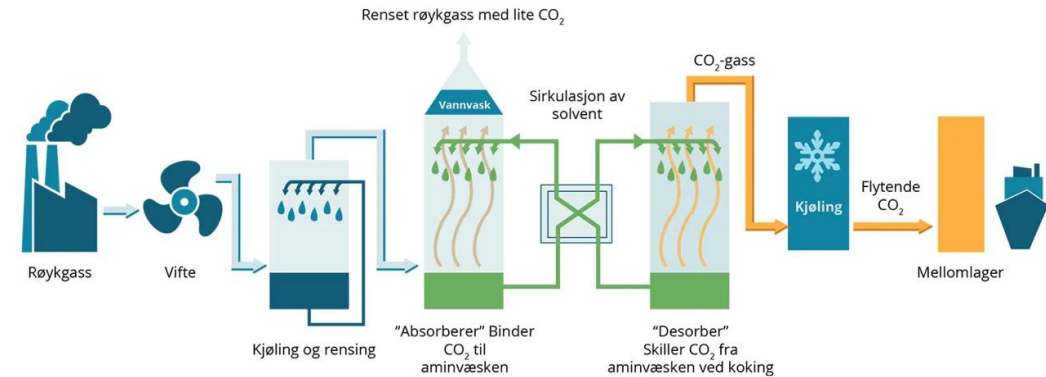


Brevik CCS

Langskip prosjektet

- Sementfabrikken i Brevik
 - CCS anlegg
 - Fange opp CO₂
 - Frakte til Øygarden
 - Rør ut til sokkelen

Post-combustion

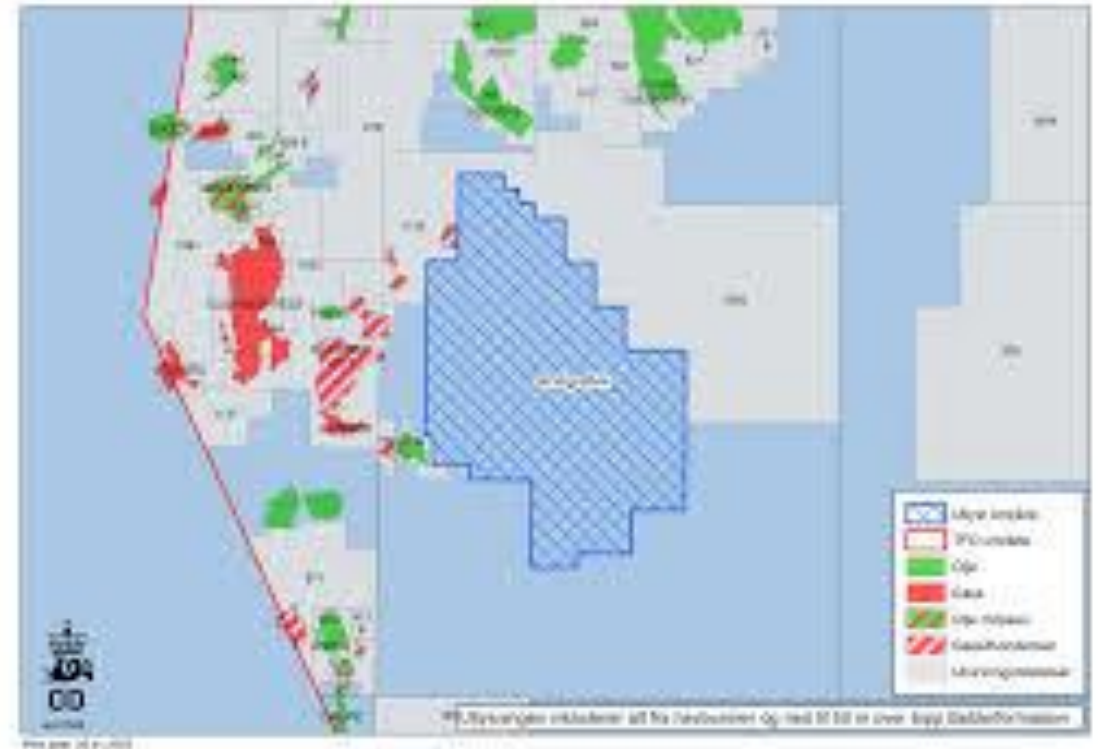


Omtrent slik foregår CO₂-rensingen av røkgass. Kilde: Gassnova *Illustrasjon: Kjersti Magnussen*

Lagring av CO₂ i Norge

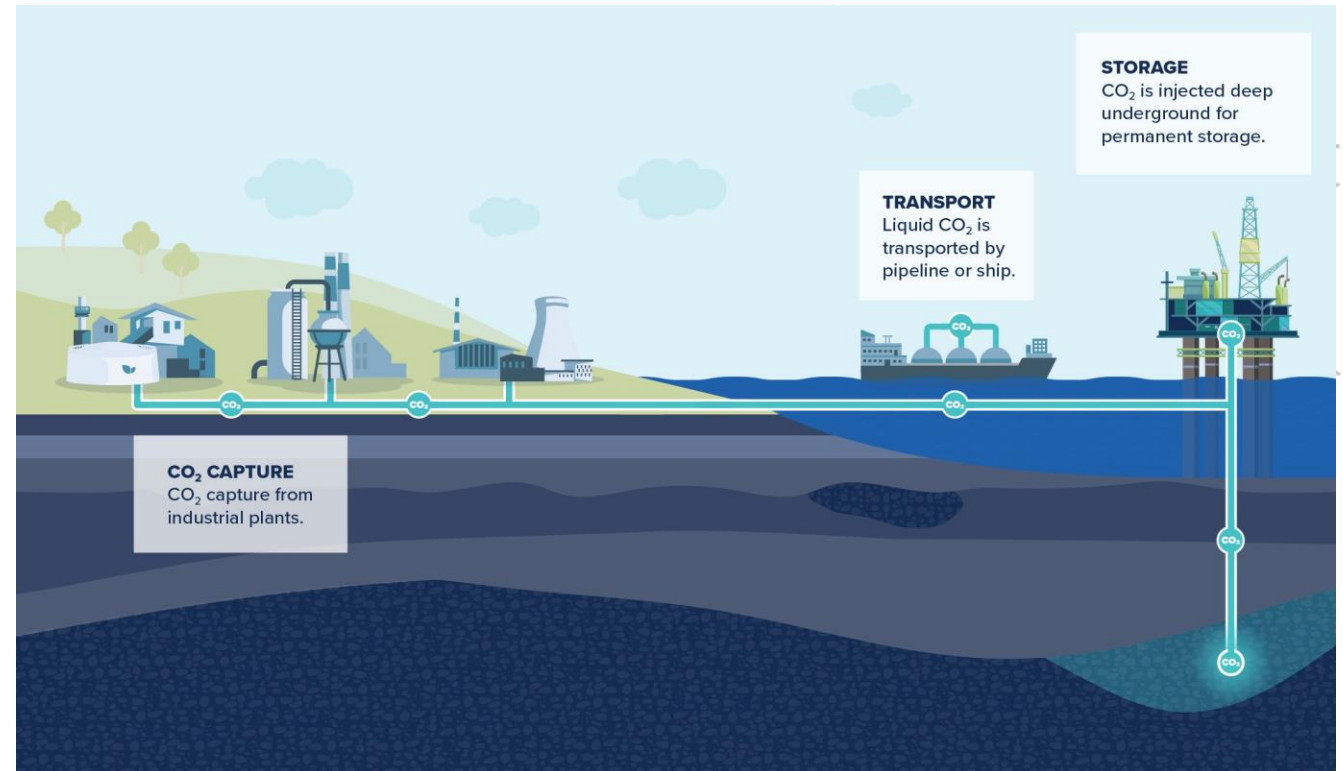
- Teoretisk lagringspotensial = 80 Gigatonn
- Norges årlige utslipp: 50 mill tonn
- Europa: Nå klimamål: Lagre 500 mill til 1 milliard tonn CO₂ årlig innen 2050
 - Norge har 1/3 av Europas totale lagringskapasitet – attraktivt

Kart over søkbart areal



Infrastruktur og samarbeid

- Krever utvidelse av infrastruktur, mottaksanlegg og transportløsninger:
 - Rørledninger, spesialbygde skip
 - internasjonalt samarbeid og investeringer
- =tilstrekkelig lagringskapasitet



Konklusjon

- Avgjørende rolle i fremtidens klimaarbeid
- Fordeler: Reduserer utslipp fra sementproduksjon, avfallsforbrenning og stålproduksjon. Skaper arbeidsplasser og økonomiske muligheter i det grønne skiftet
- Ulemper: høye kostnader, energibehov og ulykker/lekkasjer
- Økt samarbeid og teknologisk utvikling = reel løsning

Referanser

Bilder

- Bilde 1: <https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/artikler/co2-fangst-og-lagring-ccs/>
- Bilde 2, Bilde 5: <https://www.tu.no/artikler/var-for-tidlig-ute-med-teknologi-for-co2-fangst-na-folger-verden-etter/547683>
- Bilde 3: https://www.tungt.no/article/view/610082/bygger_vannkraftverk_til_300_millioner_pa_vestlandet
- Bilde 4: <https://videnskab.dk/teknologi/hvad-goer-vi-med-den-co2-vi-fanger/>
- Bilde 6: <https://www.sodir.no/fakta/co2-lagring/tillatelser-til-co2-lagring/2023/>
- Bilde 7: <https://www.globalccsinstitute.com/ccs-explained-transport/>

Litteratur

- Teknisk ukeblad: <https://www.tu.no/artikler/var-for-tidlig-ute-med-teknologi-for-co2-fangst-na-folger-verden-etter/547683>
- Teknisk ukeblad: <https://www.tu.no/artikler/ccs-norge-har-ledertroya/514506>
- Nordea: <https://www.nordeafunds.com/no/innhold/nordsjoen-blir-europas-co2-lager>
- Miljødirektoratet: <https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2024/juni-2024/utslipp-av-klimagasser-klart-redusert-i-2023/>
- Energidepartementet: <https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/co-handtering/ccs--internasjonalt-arbeid/id2339845/>
- IEA (2022). Direct Air Capture. URL: <https://www.iea.org/energy-system/carbon-captureutilisation-and-storage/direct-air-capture#tracking>.
- NHO (2023). CO2-fangst og lagring (CCS). URL: <https://www.nho.no/tema/energi-miljoog-klima/artikler/co2-fangst-og-lagring-ccs/>
- Forskning.no (aug. 2022). Vil fange en million tonn CO2 fra lufta per år. URL: <https://www.forskning.no/geologi-klima-miljoteknologi/vil-fange-en-million-tonn-co2-fra-lufta-per-ar/2066576>